Nazorat testi · *Aralash test · 18-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2O_4	NO_2
Boshlang‘ich, mol	2	0
Muvozanatda, mol	—	1

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,333* B) *0,333* C) *0,667* D) *1,5*

2. 40 g NaOH 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *1,85* B) *0* C) *2* D) *4*

3. NH_4NO_3 tarkibida N ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+6* B) *+5* C) *−3 va +5* D) *+3*

4. 1 mol HNO_3 va 3 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *5,5* B) *2* C) *11* D) *2,75*

5. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 1$, $[H_2] = 1$, $[NH_3] = 4$ mol/l bo‘ldi. N_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *1* B) *3* C) *5* D) *6*

6. Jadvalda $NaNO_3$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	250	10
2	100	25

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *35* C) *20,71* D) *12,5*

7. H_2 va CH_4 dan iborat 10,08 l (n.sh.) aralashmaning massasi 4,4 g. Aralashmadagi H_2 ning **massasini (g) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,5* C) *3,2* D) *4*

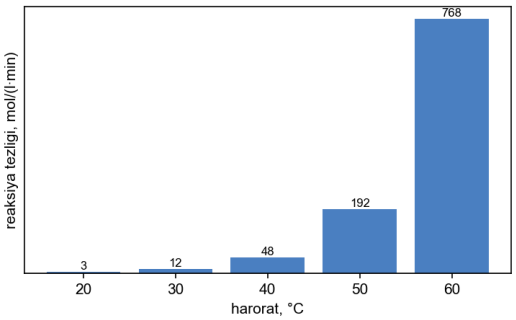
8. 36,5 g HCl 200 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *4,23* B) *0,01* C) *10* D) *5*

9. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Zn^{2+}; 2) Na^+; 3) K^+; 4) S^{2-}
A) *2* B) *3* C) *4* D) *3, 4*

10. $H_2N–CH_2–COOH$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *8 va 1* B) *9 va 2* C) *10 va 1* D) *9 va 1*

11. O_2 gazining -23 °C va 2 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *6,24* B) *1,56* C) *3,12* D) *1,43*

12. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi diagrammada ko‘rsatilgan.



Reaksiyaning temperatura **koeffitsiyentini (γ) aniqlang.**
A) *4* B) *5* C) *3* D) *8*

13. K_2CO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *H_2 va O_2* B) *Cu va Cl_2*
C) *Zn, H_2 va O_2* D) *H_2, Cl_2 va NaOH*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) SiO_2 va H_2O; 3) Zn va NaOH; 4) NaCl va HNO_3
A) *3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

15. $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 50% aralashma bo‘lgan 128 g namuna (asosiy modda Cu) olingan. $Cu(NO_3)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *376* B) *94* C) *282* D) *188*

16. $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ reaksiyasida 2,24 l (n.sh.) CO_2 ishtirok etdi. $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *20* B) *10* C) *5* D) *15*

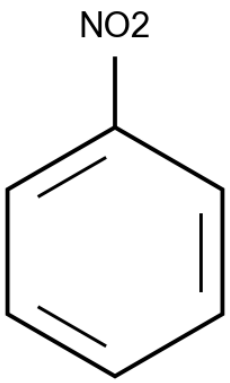
17. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 103 g namuna (asosiy modda NaBr) ishtirok etdi. AgBr **massasini (g) toping.**
A) *150,4* B) *37,6* C) *112,8* D) *75,2*

© Colba maktabi, 2026

18. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kaliy suvdan og‘ir; 2) KOH – kuchli ishqor; 3) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo‘ladi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *2, 3* B) *2, 4* C) *1* D) *1, 2, 4*

19. Alyuminiy va magniy dan iborat 10,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi magniy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *77,1* B) *22,9* C) *11,4* D) *69,4*

20. Rasmda aromatik uglevodorod hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



Molekuladagi σ-bog‘lar **sonini aniqlang** (π-bog‘lar halqada va o‘rinbosarda alohida hisoblanadi).
A) *14* B) *15* C) *13* D) *16*

21. CH_3–CH=C(CH_3)–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *3-metilbuten-2* B) *2-metilbuten-3*
C) *2-metilbuten-2* D) *2-metilbuten-1*

22. 15,6 g benzoldan nitrobenzol olishda unum 80% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang** (boshlang‘ich modda massasi 15,6 g).
A) *19,68* B) *24,6* C) *39,36* D) *12,48*

23. CH_3OH va C_3H_7OH dan iborat 15,2 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi CH_3OH **massasini (g) toping.**
A) *12* B) *6* C) *15,2* D) *3,2*

24. 22 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $CH_3COOC_2H_5$ olinadi: 1) $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COOH + Cu_2O + 2H_2O$ (unum 60%); 2) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot $CH_3COOC_2H_5$ ning **massasini (g) toping.**
A) *35,2* B) *26,4* C) *44* D) *21,12*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat

A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *2, 3, 4*

26. 22 g $C_2H_5COOCH_3$ mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt **massasini (g) aniqlang.**

A) *22* B) *16* C) *8* D) *24*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 2) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 4) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi

A) *1, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 2, 4* D) *2, 3*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 4) Glitsin optik faol

A) *1, 2* B) *2, 3, 4* C) *2, 3* D) *4*

29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$. Reaksiyaga 22,4 l (n.sh.) C_2H_4 kirishdi. C_2H_6 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

A) *44,8* B) *22,4* C) *11,2* D) *33,6*

30. Metiloranj indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *qizil*

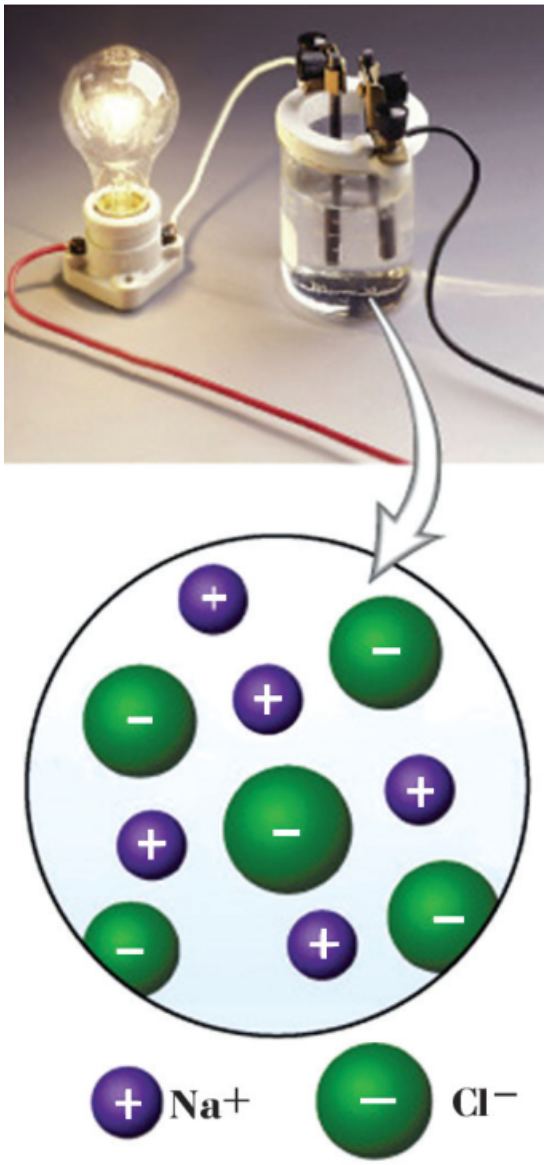
B) *malina rangga kiradi (pushti)*

C) *rangsiz*

D) *binafsha*

31. Rasmdagi asbobning elektrodlari quyidagi eritmalardan qaysi biriga tushirilganda lampochka yonadi?

© Colba maktabi, 2026



A) *distillangan suv* B) *mis sulfat eritmasi*
C) *shakar eritmasi* D) *etanol*

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 2) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 3) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 4) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi
A) *3* B) *1, 4*
C) *2, 3, 4* D) *2, 4* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. NaI va KBr dan iborat 26,9 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 42,3 g.	A *30* B *18,6* C *14,88* D *15* E *340* F *22,5*
33. Aralashmadagi NaI massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(AgNO_3) = 170$ g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 38,33 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini (K, mol/l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 26,8 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 13,6 g bo‘ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. C_3H_7OH va CH_3OH dan iborat 9,2 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_3H_7OH **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 22,2 g propion kislota va 9,6 g metanol dan 75% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Sulfat kislotaning massa ulushi 40% bo‘lgan eritmasining zichligi 1,3 g/ml.
1)Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.
2)Eritmaning normal konsentratsiyasini (ekv/l) toping. Sulfat kislotaning ekvivalent massasini (g/ekv) ham aniqlang.
3)Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
4)Shu eritmadan 250 ml 0,2 mol/l li eritma tayyorlash uchun necha ml olish kerak? 100 ml eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.
5)100 ml shu eritmani to‘liq neytrallash uchun necha gramm NaOH kerak? 250 ml shu eritmadagi H_2SO_4 massasini (g) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1)n $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow$
2)$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$
3)$C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4(\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C}$
4)$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+}$
5)$CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
6)$H_2N{-}CH_2{-}COOH + NaOH \rightarrow$
7)$C_6H_5{-}CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}}$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

120 g pirit (FeS_2) yondirildi: $4FeS_2 + 11O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$ (unum 80%). Hosil bo‘lgan SO_2 katalizator ishtirokida SO_3 gacha oksidlandi (unum 80%), SO_3 suvda eritildi.
1)Hosil bo‘lgan SO_2 hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq Fe_2O_3 massasini (g) hisoblang. Shuningdek SO_2 massasini (g) ham toping.
2)SO_3 ning massasini (g) toping ($2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$).
3)Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.
4)Shu kislotani to‘liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) va mo‘l $BaCl_2$ bilan hosil bo‘ladigan cho‘kma massasini (g) toping.
5)Shu H_2SO_4 dan 20% li eritma tayyorlash uchun qancha suv (g) kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *18-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
C	*C*	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*D*	*C*	*D*	*C*	*A*	*A*	*C*	*D*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*B*	*B*	*A*	*C*	*A*	*D*	*D*	*B*	*C*	*B*	*A*	*B*	*A*	*B*	*D*

33–35-savollar

No	**Javob**	**Qiymat**
33	*D*	15
34	*E*	340
35	*B*	18,6

36–40-savollar

No	**To‘g‘ri javob**
36	6
37	0,2
38	10
39	6
40	19,8

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) $C = 10\cdot\omega\cdot\rho/M = 10\cdot40\cdot1{,}3/98 =$ **5,306 mol/l**

2) $Cn = 2C =$ **10,612 ekv/l**; $E = 98/2 =$ **49 g/ekv**

3) 40 g H_2SO_4 60 g suvda: $n = 0{,}408$ mol → **6,803 mol/kg**

4) $V_1 = C_2V_2/C_1 = 0{,}2\cdot250/5{,}306 =$ **9,42 ml**; m(eritma) $= 100\cdot1{,}3 = 130$ g; suv = **78 g**

5) $n(H_2SO_4) = 5{,}306\cdot0{,}1 = 0{,}531$ mol; NaOH $= 2\cdot0{,}531\cdot40 =$ **42,45 g**; $m = C\cdot V\cdot M = 5{,}306\cdot0{,}25\cdot98 =$ **130 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) n $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)_n$ — polibutadiyen (3 ball)

2) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t} CH_4 + Na_2CO_3$ — metan (4 ball)

3) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4(\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C} CH_2{=}CH_2 + H_2O$ — etilen (3 ball)

4) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$ — glyukoza va fruktoza (4 ball)

5) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota (4 ball)

6) $H_2N{-}CH_2{-}COOH + NaOH \rightarrow H_2N{-}CH_2{-}COONa + H_2O$ — glitsinning natriyli tuzi (3 ball)

7) $C_6H_5{-}CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}} C_6H_5CH_2Cl + HCl$ — benzilxlorid (4 ball)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) $n(FeS_2) = 1$ mol; SO_2: $2n\cdot\eta = 1{,}6$ mol → **35,84 l**; Fe_2O_3: $n/2\cdot\eta\cdot160 =$ **64 g**; $m(SO_2) = 1{,}6\cdot64 =$ **102,4 g**

2) $n(SO_3) = 1{,}6\cdot0{,}8 = 1{,}28$ mol → **102,4 g**

3) $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$: **125,44 g**

4) NaOH: $2\cdot1{,}28\cdot40 =$ **102,4 g**; $BaSO_4$: $1{,}28\cdot233 =$ **298,24 g**

5) m(eritma) $= 125{,}44/0{,}2 = 627{,}2$ g; suv $= 627{,}2 - 125{,}44 =$ **501,76 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	**Mavzu**	**Tekshiriladigan ko‘nikma**	**Ball**

© Colba maktabi, 2026

1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
5	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
7	11-sinf (gaz aralashmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
10	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev VI bob (Vant-Goff qoidasi, grafik)	Grafik tahlili	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (arenlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §21	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
31	9-sinf (elektrolitlar, 1-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026